

浙江大学 实验报告

专业: 应用化学

姓名: [REDACTED]

学号: 3

日期: 2025年4月8日

地点: 紫金港化学实验中心409

课程名称: 普通化学实验(乙)

指导老师: 李海燕

成绩: 88

实验名称: 量气法测定摩尔气体常数

实验类型: [REDACTED]

同组学生姓名: [REDACTED]

一、实验目的和要求(必填)

二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

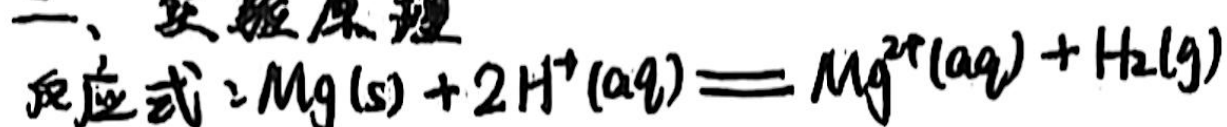
六、实验结果与分析(必填)

七、讨论、心得

一、实验目的

- (1) 学习量气法测定摩尔气体常数的方法及其原理;
- (2) 学习气体分压定律与理想气体状态方程的应用;
- (3) 掌握测量气体体积的操作;
- (4) 掌握分析天平的使用方法。

二、实验原理



理想气体状态方程:

$$P_{\text{总}} V_{\text{总}} = n_{\text{总}} RT$$

P — 气体的压力或分压(Pa)

V — 气体体积(m^3)

n — 气体的物质的量(mol)

T — 气体的温度(K)

R — 摩尔气体常数($\text{Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 或 $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

根据道尔顿分压定律:
$$R = \frac{P_{\text{H}_2} V_{\text{H}_2}}{n_{\text{H}_2} T} = \frac{(P_{\text{总压}} - P_{\text{H}_2\text{O}})(V_2 - V_1)}{\frac{m_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}}}(t + 273.15)}$$

文献值 $R = 8.314 (\text{Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ 或 } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$

三、实验步骤

1. 镁条的称量

在分析天平上用直接法称三份镁条, 每份0.025-0.035g左右(精确至0.0001g), 用称量纸包好, 待用。

2. 搭建装置和气密性检查

(1) 装配好仪器。

(2) 打开量气管塞子, 由水准瓶装自来水至量气管刻度略低于“0”的位置。

(3) 上下移动水准瓶, 赶尽橡皮管、量气管内壁的气泡。

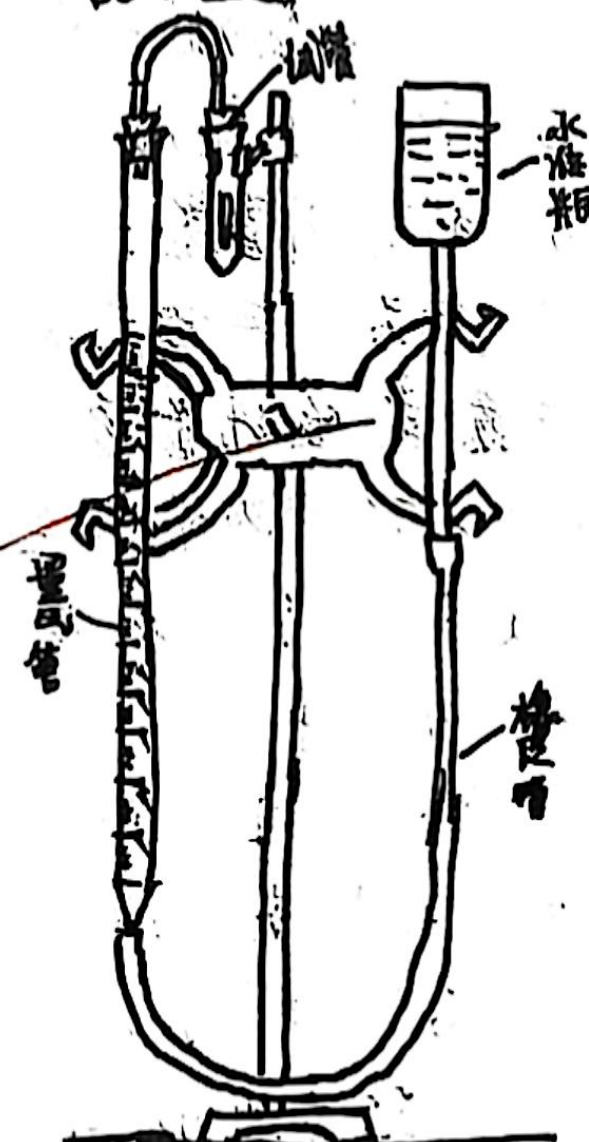
(4) 量气管的塞子, 水湿润后塞紧, 用封口膜封上, 试管塞子水湿润后塞紧。

(5) 将水准瓶下移约至量气管25mL处停留, 若量气管内液面在初始时稍有下降, 随后保持不变(3-5min), 则不漏气。最后将水准瓶放回检漏前的位置。

3. 装反应物, 再次检查装置气密性

(1) 装硫酸: 长颈漏斗将4-5 mL 3 mol/L 硫酸注入试管中, 不能让酸液沾在试管壁上(戴手套操作)。

仪器装置图



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

实验名称：量气法测定摩尔气体常数 姓名：

学号：二

(2) 贴镁条：将镁条按扁平型用玻璃棒蘸少许水，贴在试管壁上部，确保镁条不与酸接触。

(3) 集好试管，再次调整水准瓶位置使量气管中液面调低于“0”刻度，塞进磨口塞，并再次检查气密性是否合格。

(4) 读数：慢慢将水准瓶移至量气管右侧，使两管液面在同一水平面，准确读数，记录 V_1 （小数点后两位，单位mL）。

4. 氢气的发生、收集和体积的度量

(1) 反应：松开试管上的胶夹，将试管拿下来（切记用手压紧试管塞），稍稍抬高试管底部，使酸与镁条接触，充分反应，将镁条落入酸溶液后，再将试管恢复原样。

(2) 读数：反应结束后，将试管冷却至室温，调节水准瓶和量气管的液面处于同一水平面，读取量气管内液面位置，记录 V_2 （小数点后两位，单位mL）。然后每隔1-2min记录一次液面读数，直至前后两次读数相差不超过0.1mL，表明此时量气管内的温度已与室温一致。

5. 记录下室温 T 和大气压力 P

6. 打开试管塞子，弃去管内溶液，洗净试管。

7. 用另外两份已称量的镁条重复实验，计算结果。

注意：实验结果要求误差 $<1\%$ 的为好，误差在 $1-3\%$ 的为一般，误差在 $3-5\%$ 的为差，误差 $>5\%$ 的为不合格，不合格的教据不能使用，需要继续称量镁条，再次进行实验，直到误差满足要求为止。

四、注意事项

1. 两人一组合作将装置搭在实验台的中间，两人共用一个装置，镁条称取三份。但是如果数据的精密度和准确度不符合要求，需要继续称取镁条进行实验直至数据符合要求。

2. 气路要通畅，橡胶管切勿打折。

3. 从水准瓶注入自来水时，要缓慢。

4. 务必排出橡胶管内气泡，排净标志：皮管内透明度均匀，无淡色块状部分。

5. 取用硫酸时，注意安全。



实验名称: 量气法测定摩尔气体常数

姓名:

学号:

五、实验数据记录与结果

实验编号	I	II	III
镁条质量 m_{Mg}/g	0.0325	0.0345	0.0346
反应前量气管内液面的读数 V_1/mL	7.01	6.49	13.57
反应后量气管内液面的读数 V_2/mL	40.37	42.65	49.50
生成 H_2 的体积 V/mL	33.36	36.16	35.93
室温 T/K	298.65	298.65	298.65
大气压 P/kPa	101.11	101.11	101.11
室温时水的饱和蒸气压 $P_{\text{H}_2\text{O}}/\text{kPa}$	3.264	3.264	3.264
氢气的分压 $P_{\text{H}_2}/\text{kPa}$	97.846 97.85	97.846 97.85	97.846 97.85
氢气物质的量 $n_{\text{H}_2}/\text{mol}$	1.34 1.34×10^{-3}	1.42 1.42×10^{-3}	1.42 1.42×10^{-3}
摩尔气体常数 $R/(\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	8.174	8.346	8.269
相对 R 的实验平均值 $(\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	8.263	8.263	8.263
相对平均偏差 $d_r/\%$	0.718	0.718	0.718
相对误差 $E_r/\%$	-1.68	0.38	-0.54

→ 有效位数不对

计算过程如下:

对于第一组实验, 生成 H_2 的体积 $V = V_2 - V_1 = 40.37 \text{ mL} - 7.01 \text{ mL} = 33.36 \text{ mL}$

室温 $T = t + 273.15 \text{ K} = 25.5 \text{ K} + 273.15 \text{ K} = 298.65 \text{ K}$

在 25°C 下, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 3.167 \text{ kPa}$; 在 26°C 下, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 3.36 \text{ kPa}$, 为计算方便, 取 $P_{\text{H}_2\text{O}} = 3.264 \text{ kPa}$ (取值)

则 $P_{\text{H}_2} = P - P_{\text{H}_2\text{O}} = 101.11 \text{ kPa} - 3.264 \text{ kPa} = 101.11 \text{ kPa} - 3.26 \text{ kPa} = 97.85 \text{ kPa}$ (有效数字修约)

$n_{\text{H}_2} = n_{\text{Mg}} = \frac{m_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}}} = \frac{0.0325}{24.305} \text{ mol} = 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol}$

故 $R = \frac{P_{\text{H}_2} \cdot V}{n_{\text{H}_2} \cdot T} = \frac{97.85 \times 33.36 \times 10^{-6}}{1.34 \times 298.65 \times 10^{-3}} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.174 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

对于第二组实验, 生成 H_2 的体积 $V = V_2 - V_1 = 42.65 \text{ mL} - 6.49 \text{ mL} = 36.16 \text{ mL}$

$n_{\text{H}_2} = n_{\text{Mg}} = \frac{m_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}}} = \frac{0.0345}{24.305} \text{ mol} = 1.42 \times 10^{-3} \text{ mol}$

故 $R = \frac{P_{\text{H}_2} \cdot V}{n_{\text{H}_2} \cdot T} = \frac{97.85 \times 36.16 \times 10^{-6}}{1.42 \times 298.65 \times 10^{-3}} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.346 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

对于第三组实验, 生成 H_2 的体积 $V = V_2 - V_1 = 49.50 \text{ mL} - 13.57 \text{ mL} = 35.93 \text{ mL}$

$n_{\text{H}_2} = n_{\text{Mg}} = \frac{m_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}}} = \frac{0.0346}{24.305} \text{ mol} = 1.42 \times 10^{-3} \text{ mol}$

故 $R = \frac{P_{\text{H}_2} \cdot V}{n_{\text{H}_2} \cdot T} = \frac{97.85 \times 35.93 \times 10^{-6}}{1.42 \times 298.65 \times 10^{-3}} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.269 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\bar{R} = \frac{8.174 + 8.269 + 8.346}{3} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.263 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

对于第一组实验, $E_r = \frac{R - R_{\text{标}}}{R_{\text{标}}} \times 100\% = \frac{8.174 - 8.314}{8.314} \times 100\% = -1.68\%$

对于第二组实验, $E_r = \frac{R - R_{\text{标}}}{R_{\text{标}}} \times 100\% = \frac{8.346 - 8.314}{8.314} \times 100\% = 0.38\%$

对于第三组实验, $E_r = \frac{R - R_{\text{标}}}{R_{\text{标}}} \times 100\% = \frac{8.269 - 8.314}{8.314} \times 100\% = -0.54\%$

$d_r = \frac{1}{3\bar{R}} \sum_{i=1}^3 |R_i - \bar{R}| = \frac{1}{3 \times 8.263} \times (|8.174 - 8.263| + |8.346 - 8.263| + |8.269 - 8.263|) = 0.718\%$



实验名称: 量气法测定摩尔气体常数 姓名:

学号:

六、分析和讨论

1. 误差分析

(1) 反应产生的氢气并非理想气体, 根据范德瓦耳斯方程 $(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$ 与理想气体状态方程的对照可知, 直接将实验中测得的 p, V 代入理想气体状态方程去计算会存在误差。

(2) 镁条实际上存在少量氧化镁杂质, 使得实际镁的物质的量将小于计算所得的值, 即镁的物质的量偏小, 实验值偏小。

(3) 实验中, 实验室的温度、压强并不是不变的, 而是在不断变化的, 而在本次实验中实际只测量了一次实验环境的温度、压强, 从而导致了实验值发生波动。

(4) 试管没有得到充分的冷却, 导致体系的温度高于环境的温度, 使得气体体积偏大, 实验值偏大。

(5) 由于在读数时, 人需要手拿量气瓶, 人的手会发生抖动, 导致气体体积的计算会出现偏差。

2. 实验心得

在本次实验中在开始检查装置气密性时一直发现装置漏气, 且在我们自己以及助教的帮助下仍然没能完全解决。直到开始第一组实验时才发现我们取用的试管已经开裂。这对我们做实验造成了一定的困扰。同时, 在更换试管后测量第一组数据时, 出于一些奇怪的原因导致液面未能完全下降(测量第二组数据时问题更加严重, 但晃动量气瓶后液面正常下降), 导致第一组数据 p 的测量值只有 7.075 (已删去), 在一定程度上也造成了一定的困扰。因此, 看似简单的实验也要做到细心谨慎, 才能少走弯路。

七、思考题

1. 通过量气管前后两次测定, 再对两次测定的体积相减即可得到氢气的体积; 保持水准瓶与量气管内液面在同一水平面是为了保证其内外气压相等, 若不在同一高度, 则内外气压不一致, 测量结果存在误差。

2. 不等于, 因为量气管内原先存在气体; 不等于, 因为氢气是在水面上收集的, 因此氢气中可能混有饱和水蒸气。

3.

(1) 气泡未赶尽会导致测得气体的体积偏大, 进而导致 R 偏大。

(2) 镁条表面存在氧化膜, 则镁的实际物质的量将小于计算值, 进而导致 R 偏小。

(3) 此时已发生反应, 氢气逸出, 导致测得的氢气体积偏小, R 偏小。

(4) 氢气逸出装置, 导致测得的氢气体积偏小, R 偏小。

(5) 由于水准瓶溢出的水是由量气管中的水挤压所致, 并不存在气体逸出现象, 因此对实验结果无影响(只是实验桌要遭殃了)。

(6) 由于气体热胀冷缩, 导致氢气体积偏大, R 偏大。

2025.4.20



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App